

# **Отчёта по лабораторной работе №5**

**Математическое моделирование**

Ищенко Ирина НПИбд-02-22

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>14</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>15</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                                                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | График изменения численности хищников и численности жертв .                                  | 9  |
| 4.2 | График зависимости численности хищников от численности жертв                                 | 10 |
| 4.3 | График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии . . . . . | 11 |
| 4.4 | График изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica . . . . .            | 12 |
| 4.5 | График зависимости численности хищников от численности жертв. OpenModelica . . . . .         | 12 |
| 4.6 | График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии . . . . . | 13 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Исследовать математическую модель Лотки-Вольтерры [1].

## 2 Задание

### Вариант 50

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.71x(t) + 0.046x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.64y(t) - 0.017x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях:  $x_0 = 4, y_0 = 12$ . Найти стационарное состояние системы.

### 3 Теоретическое введение

Модель Лотки — Вольтёрры (модель Лотки — Вольтерра) — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь своих авторов (Лотка, 1925; Вольтерра 1926), которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга.

Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами.

В математической форме предложенная система имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x(t) - \beta x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y(t) + \delta x(t)y(t) \end{cases}$$

где  $x$  — количество жертв,

$y$  — количество хищников,

$t$  — время,

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$  — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами.

## 4 Выполнение лабораторной работы

Для того, чтобы построить графики нам нужно сначала решить систему ДУ. Для этого мы используем язык программирования Julia и ПО OpenModelica, затем сравним результат.

Напишем код для решения системы ДУ, используя библиотеку `DifferentialEquations.jl`, а затем построим графики с помощью библиотеки `Plots`.

```
# Используемые библиотеки
```

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
# задания системы ДУ, описывающей модель Лотки-Вольтерры
```

```
function LV(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    a, b, c, d = p
```

```
    dx = a*x - b*x*y
```

```
    dy = -c*y + d*x*y
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
# Начальные условия
```

```
u0 = [4,12]
```

```
p = [-0.71, -0.046, -0.64, -0.017]
```

```
tspan = (0.0, 50.0)
```



```
prob = ODEProblem(LV, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5())
```

```
# Постановка проблемы и ее решение
```

```
plot(sol, title = "Модель Лотки-Вольтерры", xaxis = "Время", yaxis = "Численность популяций")
```

В результате получаем следующие графики изменения численности хищников и численности жертв (рис. 4.1) и зависимости численности хищников от численности жертв (рис. 4.2).

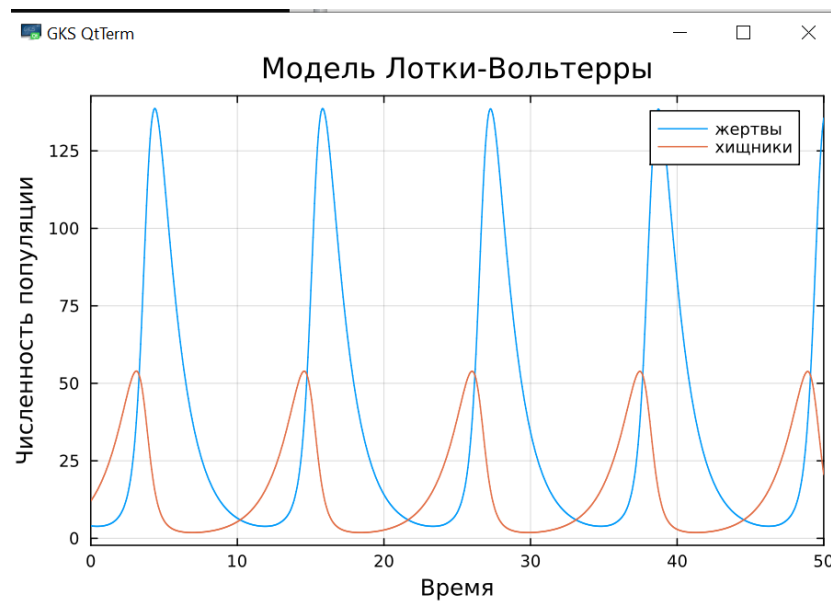


Рис. 4.1: График изменения численности хищников и численности жертв

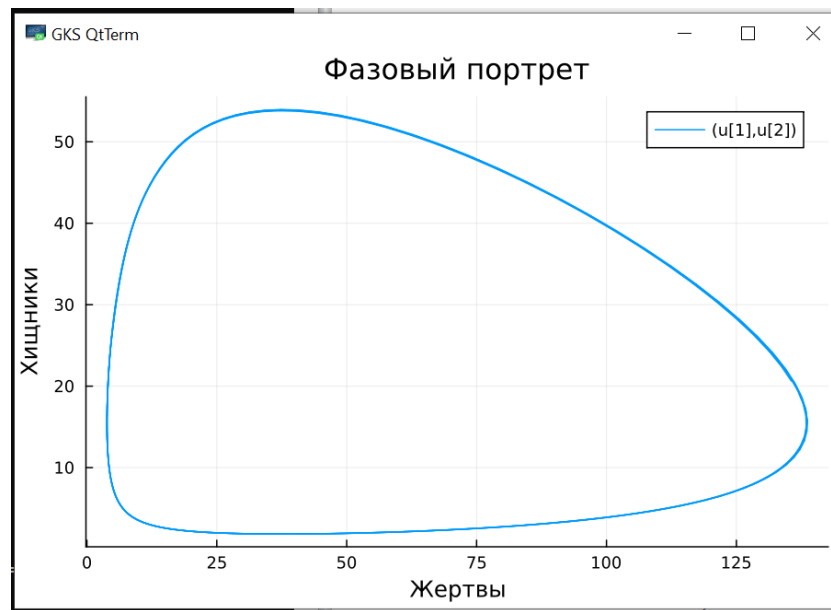


Рис. 4.2: График зависимости численности хищников от численности жертв

Графики периодичны, фазовый портрет замкнут, как и должно быть в жесткой модели Лотки-Вольтерры.

Далее найдем стационарное состояние системы по формуле:

$$\begin{cases} x_0 = \frac{\gamma}{\delta} \\ y_0 = \frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

Получим, что  $x_0 = \frac{0.64}{0.017} = 37.64705882352941$ , а  $y_0 = \frac{0.71}{0.046} = 15.434782608695652$

Проверим, что эта точка действительно является стационарной, подставив ее в начальные условия.

```
x_c = p[3]/p[4]
```

```
y_c = p[1]/p[2]
```

```
u0_c = [x_c, y_c]
```

```
prob2 = ODEProblem(LV, u0_c, tspan, p)
```

```
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
```

```
plot(sol2, xaxis = "Жертвы", yaxis = "Хищники", label = ["Жертвы" "Хищники"])
```

Получим график из двух прямых, параллельных оси абсцисс, то есть численность и жертв, и хищников не меняется, как и должно быть в стационарном состоянии (рис. 4.3).

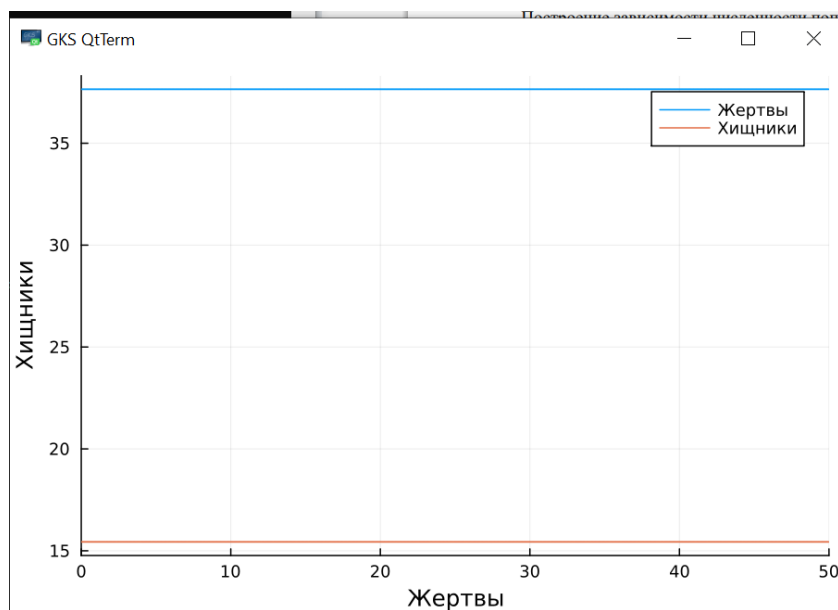


Рис. 4.3: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Зададим параметры и систему ДУ в OpenModelica.

```
model lab5_1
  parameter Real a = -0.71;
  parameter Real b = -0.046;
  parameter Real c = -0.64;
  parameter Real d = -0.017;
  parameter Real x0 = 4;
  parameter Real y0 = 12;

  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
```

```

der(x) = a*x - b*x*y;
der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_1;

```

Выполним симуляцию на интервале от (0, 50), который брали для Julia и получим следующие графики изменения численности хищников и численности жертв (рис. 4.4) и зависимости численности хищников от численности жертв (рис. 4.5).

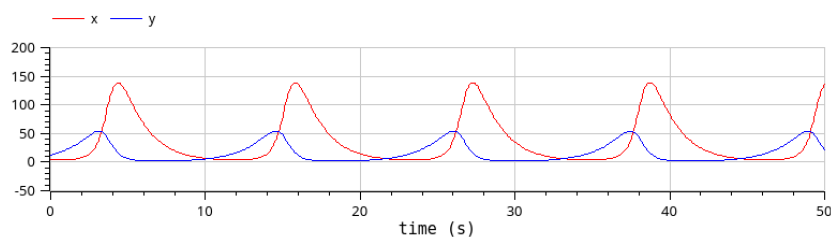


Рис. 4.4: График изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica

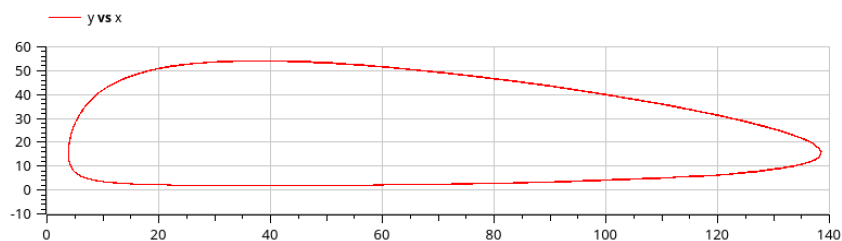


Рис. 4.5: График зависимости численности хищников от численности жертв. OpenModelica

Графики периодичны, фазовый портрет замкнут, как и должно быть в жесткой модели Лотки-Вольтерры.

Также построим тут изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии.

```

model lab5_2
  parameter Real a = -0.71;
  parameter Real b = -0.046;

```

```

parameter Real c = -0.64;
parameter Real d = -0.017;
parameter Real y0 = 0.71/0.046;
parameter Real x0 = 0.64/0.017;

Real x(start=x0);
Real y(start=y0);
equation
  der(x) = a*x - b*x*y;
  der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_2;

```

Получим график, в котором численность жертв и хищников постоянна(рис. 4.6).

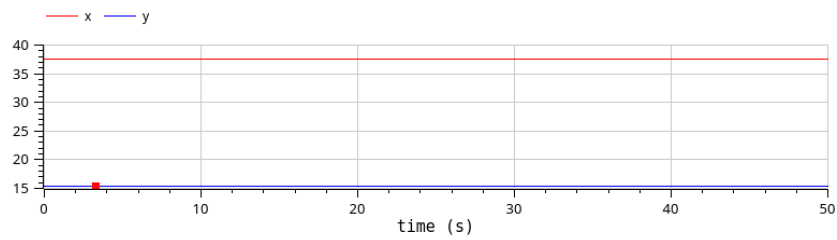


Рис. 4.6: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

## **5 Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы я исследовала математическую модель Лотки-Вольтерры.

## **Список литературы**

1. Королькова А. В. К.Д.С. Лабораторный практикум : учебное пособие. Москва: РУДН, 2021. 137 с.